

中学3年
理科

単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン

中和と塩（うら）

月 日

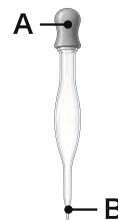
名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

中和の実験とこまごめピペット

【実験】塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜ合わせたときの変化を調べました。

- ① 保護眼鏡をかけ、ビーカーにうすい塩酸10mLを入れ、BTB溶液を数滴加えました。
- ② 図のこまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加え、そのたびにガラス棒でかき混ぜました。
- ③ 水溶液の色が緑色になったところで、加えるのをやめました。
- ④ さらに水酸化ナトリウム水溶液を加えると、水溶液の色が変わりました。



(1) 水酸化ナトリウム水溶液を吸い上げる操作として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Bを液に入れてから、Aを押して空気を出す。

イ Aをゆるめたまま、Bを液に入れ、Aを強く押して吸い上げる。

ウ Aを押して空気を出してから、Bを液に入れ、Aをゆるめて吸い上げる。

エ Aを押したまま、Bを液に入れ、そのまま吸い上げる。

答え

(2) 液を吸い上げたあと、Bを上に向けてはいけないうのはなぜですか。「ゴム球」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ①の塩酸にBTB溶液を加えたときの色と、④の水溶液の色の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 黄色と緑色

イ 青色と黄色

ウ 緑色と黄色

エ 黄色と青色

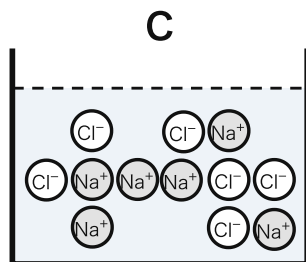
答え

(4) ③で、水溶液の色が緑色になったのはなぜですか。「中和」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 中和のイオンのモデル

考え方 水素イオンが水酸化物イオンと結びついて水になり、ナトリウムイオンと塩化物イオンは水溶液の中に残ります。



(1) Bの水溶液の性質

酸性

- Bには水素イオンが残っていて、水酸化物イオンはありません。
- 水素イオンが残っているので、酸性です。

(2) Cにふくまれるイオン

イ、ウ

- 水素イオンと水酸化物イオンは、残らず水になっています。
- 残るのは、ナトリウムイオンと塩化物イオンです。

(3) Cのナトリウムイオン

6個

- -の電気の合計は、塩化物イオンの6です。
- +の電気も6なので、ナトリウムイオンは6個です。

(4) Cのイオンの合計

12個

$$6 + 6 = 12$$

2 塩と化学反応式

考え方 化学反応式は、左の辺と右の辺で、原子の種類と数をそろえます。中和のできる水以外の物質が、塩です。

(1) ①のX

NaCl

- 左の辺のNaとClが、1個ずつ右の辺にありません。
- したがって、NaClです。

(2) ②のY

2

- 左の辺の水素原子は4個で、水H₂O1個に2個ふくまれます。
 $4 \div 2 = 2$

(3) 土にまく物質

消石灰

- アルカリの消石灰が、土の酸性を打ち消します。
- 消石灰は、水酸化カルシウムのことです。

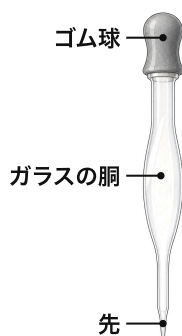
(4) ②でできる塩

硫酸バリウム

- BaSO₄は硫酸バリウムで、水にとけにくい塩なので、白い沈殿になります。

3 中和の実験とこまごめピペット

考え方 こまごめピペットは、ゴム球に液を入れられないことが大切です。BTB溶液は、酸性、中性、アルカリ性で色が変わります。



(1) 吸い上げる操作

ウ

- Aを押して空気を出してから、Bを液に入れ、Aをゆるめます。

(2) 先を上に向けない理由

液がゴム球に入って、ゴム球をいためるから。

- 上に向けると、液がゴム球のほうへ流れこみます。

(3) ①と④の色

エ

- 酸性は黄色、中性は緑色、アルカリ性は青色です。①は酸性、④はアルカリ性です。

(4) 緑色になった理由

酸とアルカリがちょうど中和して、中性になったから。

- 緑色は中性の色です。水素イオンと水酸化物イオンが、残らず水になった状態です。

まちがえやすいところ

- 中性のときに、イオンがなくなっていると考えないように、ナトリウムイオンと塩化物イオンは水溶液の中に残っています。
- こまごめピペットを、液を吸い上げたあとに先を上に向けて持たないように、先を下にして運びます。